

Analyse des soins prodigués aux malades du Covid19 : Questions sur une meta-analyse

Un récent article (que nous appellerons *Deaths induced*) prétend démontrer la nocivité de l'utilisation de l'hydroxychloroquine (HCQ) pour soigner les patients atteints du Covid 19. La question simple est alors :

Existe-t-il (ou non) une surmortalité des malades ainsi traités ?

Voir l'étude : « *Deaths induced by compassionate use of hydroxychloroquine during the first COVID-19 wave : an estimate* »¹ (Décès induits par l'utilisation compassionnante de l'hydroxychloroquine au cours de la première vague de COVID-19 : une estimation).

La présente note vis à exposer les questions soulevées par la lecture de cet article pour un lecteur non médecin.

Une étude qui a un double intérêt

Un sujet polémique

Le premier tient à l'impact médiatique fort qu'elle a pu avoir en annonçant une mortalité excédentaire imputable à l'hydroxychloroquine d'environ 17 000 personnes du 6 pays pendant la période d'étude (mars-début juillet 2020).

Ce point de vue vient confirmer la position de l'ANSM (6/4/2023) : « *Les données publiées à ce jour ne sont pas en faveur d'un bénéfice clinique de l'hydroxychloroquine associée ou non à l'azithromycine dans le traitement du Covid-19, quel que soit son contexte d'utilisation. Elles montrent même que cette utilisation est délétère pour le patient en raison d'une exposition accrue à des effets indésirables sur la fonction cardiaque* ». Mais elle vient en contradiction de l'étude observationnelle publiée par l'équipe de l'IHU (voir note 6), ce qui contribue à continuer d'alimenter une polémique.

TABEAU DE LA MORTALITÉ « INDUITE » PAR PAYS SELON L'ÉTUDE

Table 3 Mortality induced by hydroxychloroquine by country using the estimate of mortality rate from other sources.							
Country	N. of hospitalisations	Rate of prescriptions (range)	N. of hospitalised patients exposed to HCQ (range)	Mortality rate	Odds ratio of treatment mortality	N. of patients who died on treatment (range)	N. of patients' excess mortality by treatment (range)
Belgium	19644	51.0 [§]	10018	0.210	1.11	2424	231
France	99997	15.6 [§]	15600	0.116	1.11	2009	299
Italy	89895	80.8 (51.9 - 91.5)	72635 (46656 - 82254)	0.280	1.11	18383 (11808 - 20817)	2237 (1437 - 2533)
Spain	104715	83.5 (65.0 - 92.3)	87437 (68065 - 96652)	0.291 [§]	1.11	19120 (14884 - 21135)	2799 (2179 - 3094)
Turkey	21417	73.1 (70.8 - 99.1)	15656 (15163 - 21224)	0.045	1.11	956 (926 - 1296)	77 (75 - 105)
USA	888037	62.1 (16.3 - 75.9)	551471 (144750-674020)	0.125	1.11	119978 (31492 - 146640)	7583 (1990 - 9268)

HCQ: hydroxychloroquine, N.: number, USA: United States of America [§] Only one study reported the rate of hydroxychloroquine prescription
[§] The study included outpatients.

1 Par Alexiane PRADELLE, Sabine MAINBOURG, Steeve PROVENCHER, Emmanuel MASSY et Guillaume GRENE, et Jean-Christophe LEGA . Biomedicine & Pharmacotherapy 171 (2024) <https://doi.org/10.1016/j.biopha.2023.116055>

Une question méthodologique

Le second est d'ordre méthodologique. En effet, on sait que l'épidémie de Covid-19 a suscité de vives polémiques sur les études pratiquées, mettant en cause de part et d'autres, l'éthique des recherches. A l'heure actuelle la mise en avant des seules « *études randomisées contrôlées versus placebo* réalisées» (Note ANSM d'avril 2023), comme étant les seules « preuves scientifiques recevables pose un grave problème éthique qui viendrait en contradiction de la Déclaration d'Helsinki², singulièrement en cas de maladie grave. Mais au delà de ces considérations, c'est ici le recours à certaines formes de méta-analyses qui peut être discuté, et en l'espèce celle pratiquée par les auteurs. C'est cette question que nous traitons ci-après.

La méta-analyse et les questions qu'elle pose

En effet, il y a de plus en plus d'articles - et donc d'études - compilant d'autres études pour en tirer des résultats quantitatifs ou qualitatifs par « agrégation » (méta-analyses). Cette façon de faire est courante dans le domaine médical depuis les années 1970, et est également pratiquée dans d'autres domaines. Elle est justifiée par le fait qu'elle permet en fait d'agréger les résultats de plusieurs études³.

Une étude visant à faire un lien causal entre une surmortalité et une substance (ici l'HCQ), et chemin faisant un nombre de morts « excédentaire » mérite en effet avant tout un regard critique sur la méthode utilisée.

La lecture de l'article « Deaths induced » pose immédiatement plusieurs questions pour quelqu'un qui ne revendique pas de connaissances médicales, mais a en revanche quelque expérience de l'utilisation des données et informations statistiques.

Conditions de validité

En soi, le choix d'agréger les résultats d'études différentes n'est pas critiquable, à une double condition :

- que les individus statistiques soient bien définis et comparables ou que l'on puisse les discriminer de manière identique dans les différentes études ne serait-ce que pour redresser les résultats ;
- que les données étudiées portent bien sur les processus identiques, ou des pratiques identiques.

En d'autres termes, pour un phénomène étudié, il existe un nombre considérable de facteurs de variance, dont on peut souhaiter qu'ils soient identifiés et strictement mesurés pour rendre comparables les résultats de plusieurs études.

Or, la lecture de nombreuses meta-analyses laisse perplexe quant au respect de ces conditions et la prise en compte des facteurs de variance.

² voir par exemple la discussion : https://www.medecinesciences.org/en/articles/medsci/full_html/2004/01/medsci2004201p118/medsci2004201p118.html

³ Voir : « La méta-analyse sur données résumées, Patrick Maison, Recherche en soins infirmiers 2010/2 <https://www.cairn.info/revue-recherche-en-soins-infirmiers-2010-2-page-18.htm#:~:text=Hormis%20un%20travail%20de%20synthèse,entre%20les%20travaux%20précédemment%20réalisés.>

Hétérogénéité

Dans l'étude « Deaths induced », il nous semble en effet que de discuter de l'impact (en termes de facteur de risque) d'un traitement sur la mortalité - au demeurant modéré - sans interpréter les facteurs expliquant des différences locales de mortalité à l'hôpital (rapport de 1 à 6) n'a guère de sens.

Où est la médecine ?

Un constat qui nous pousse à nous interroger sur l'intérêt scientifique de telles études ou du moins de la méthode utilisée.

D'autant que l'article « Deaths induced » - signé par des hommes de l'art - ne se concentre nullement sur les protocoles de traitement, l'état initial des malades, les doses prescrites, le stade d'évolution du Covid19, la charge virale, et au parcours de soin des malades etc., mais uniquement sur la « mortalité » des malades traités à partir d'études faites par d'autres (meta-analyse).

Rappelons que l'objectif est de mesurer *«le nombre estimé de décès excédentaires parmi les patients hospitalisés pour COVID-19 au cours de la première vague de la pandémie attribuable à HCQ dans le monde entier »*. Ce travail purement statistique est effectué à partir d'un « examen systématique et méta-analyse des études de cohorte » recensées dans <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov>. Or, la période d'étude retenue recouvre la période mars 2020 jusqu'au 17 juillet, date de publication de l'étude Recovery (dont on sait par ailleurs que le dosage retenu pour l'hydroxychloroquine était de trois fois celui recommandé en France).

L'étude prend des facteurs de risque exogènes

En fait, la méthode retenue consiste à estimer la mortalité hospitalière en combinant le taux de mortalité, l'exposition à l'HCQ, le nombre de patients hospitalisés... et l'augmentation du risque relatif de décès avec HCQ (Odd ratio). Au surplus, le taux de mortalité pour chaque pays résulte d'un calcul d'un effet « combiné » (poolé)⁴.

On ne peut qu'être étonné de la grande hétérogénéité des données combinées, de la disparité probable des populations concernées (âge, CSP, état de santé, traitements antérieurs...), et des posologies et parcours de soin pratiqués⁵, alors qu'ils sont manifestement au coeur du débat sur l'HCQ⁶ ? Au contraire, certaines études rigoureuses, précisant les traitements administrés et la nature des patients, montrent

⁴ Sur cette notion voir « La méta-analyse : bien plus que le simple calcul d'un effet combiné ! », Stéphane Buteau Institut national de santé publique du Québec, 2016 : <https://www.inspq.qc.ca/bise/la-meta-analyse-bien-plus-que-le-simple-calcul-d-un-effet-combine>

⁵ Voir Stéphane Buteau : « La méta-analyse : bien plus que le simple calcul d'un effet combiné ! », Juin 2016 <https://www.inspq.qc.ca/bise/la-meta-analyse-bien-plus-que-le-simple-calcul-d-un-effet-combine>

⁶ Le traitement précoce étant préconisé. Sur les études relatives à l'HCQ dans 42 pays, voir : <https://c19hcq.org/meta.html>

sans équivoque le bénéfice de l'usage de l'HCQ⁷ (Le risque relatif commun ajusté de mortalité après contrôle de l'âge était de 0,7597 (IC à 95 % 0,6053-0,9534, p =0,0097).

En effet, dans l'étude « Deaths induced », les taux de mortalité pour les patients hospitalisés - tirés de sources hétérogènes - sont très différents d'un pays à l'autre (de 4,5 % à plus de 29 %). Une disparité qui « en soi » mériterait une analyse, et suggère une variabilité bien plus importante que celle imputée à l'HCQ.

Un problème qui ne gêne pas les auteurs qui utilisent un modèle à effet aléatoire (random effect model) semble-t-il pour « gommer » ces hétérogénéités des taux de mortalité. Une méthode qui consiste en fait admettre - sans les analyser - les disparités observées.

En examinant plus avant l'exposé de la méthode, on découvre au surplus que le résultat final résulte d'une savante combinaison de calculs : estimation du nombre de patients traités à l'HCQ par pays, facteur de risque estimé associé à l'HCQ (Odd ratio) considéré comme identique dans les différents pays (1,11) quelque soit le taux de mortalité global observé, et quelque soit la source utilisée pour l'estimer. En effet, ce facteur de risque est tiré d'une autre méta-analyse distincte⁸, dont l'analyse met en évidence le poids considérable de l'étude Recovery, dont on sait que les dosages d'HCQ étaient très importants et considérés par ailleurs comme dangereux.

Des questions pendantes

En réalité, se cachent derrière ces calculs plusieurs questions complexes :

- la question de **la mortalité** par Covid-19. On constate en effet, que « *même dans les pays à revenu élevé qui recueillent depuis longtemps des données démographiques, les statistiques disponibles sur la Covid-19 ont progressivement évolué, et la définition des décès dus à la maladie ainsi que la couverture des données continuent de varier d'un lieu à l'autre*⁹ ». Rappelons ici que les pratiques de tests de dépistage (PCR ou autres) sont variables selon les pays et parfois à l'intérieur des pays étudiés.
- La question du lien de **causalité** entre l'administration d'une substance - par ailleurs pas ou peu mesurée ce qui est problématique - et la mortalité, qui se double d'une disparité dans la comptabilisation des décès imputés¹⁰ au Covid-19 (cas confirmés, présumés, etc..).

⁷ Voir par exemple la récente étude belge : « Efficacy and safety of in-hospital treatment of Covid-19 infection with low-dose hydroxychloroquine and azithromycin in hospitalized patients: A retrospective controlled cohort study » Gert Meeus, Frauke Van Coile, Hans Pottel, Ann-Sophie Michel, Ortwin Vergauwen, Katy Verhelle, Stoffel Lamote, Mathias Leys, Michaël Boudewijns, Pieter Samaey, 2023 <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2052297523000914?via=ihub>

⁸ C. Axfors, A.M. Schmitt, P. Janiaud, et al., Mortality outcomes with hydroxychloroquine and chloroquine in COVID-19 from an international collaborative meta-analysis of randomized trials, Nat. Commun. 12 (1) (2021).

⁹ Différences de mortalité par Covid-19 : conséquence des imperfections et de la diversité des systèmes de collecte des données, Jenny Garcia, Catalina Torres, Magali Barbieri, Carlo-Giovanni Camarda, Emmanuelle Cambois, Arianna Caporali, France Meslé, Svitlana Poniakina, Jean-Marie Robine, Traduit par Karine Guerrouche Dans *Population* 2021/1

¹⁰ Il n'est pas évident d'ailleurs que le délai de prise en compte des décès soit homogène... Un problème connu par exemple en matière de mortalité routière, et que l'on a « normalisé » : « Avant 2005, les tués étaient comptabilisés dans les 6 jours suivant l'accident ; depuis 2005, le délai de comptabilisation est porté à 30 jours (souci d'harmonisation européenne). » (source : INSERR)

Renvoyer au hasard (c'est à dire à un processus aléatoire) les différences entre pays (et pourquoi pas à l'intérieur d'un même pays) ne règle pas, loin de là le problème.

L'étude « Deaths induced » - dont l'objectif assumé est de mettre en avant une mortalité excédentaire - combine ainsi de très nombreuses faiblesses méthodologiques d'un point de vue non médical. Il est donc particulièrement difficile d'opposer ce genre de travaux au travail mené - et contesté par ailleurs au nom du *prima* méthodologique des essais dits randomisés en double aveugle - par l'IHU, qui porte sur plus de 30 000 patients, et qui conclue dans un sens totalement différent¹¹.

Les questions pendantes :

Quel est donc - dans ce cadre - le sens de l'affirmation des auteurs : « *Dans l'ensemble, en utilisant des estimations médianes de l'utilisation de HCQ dans chaque pays, nous avons estimé que 16 990 décès à l'hôpital liés au HCQ (intervalle 6420-20294) »*. Les auteurs extrapolent même leur conclusion en indiquant : « *Ces chiffres représentent probablement la pointe de l'iceberg ne faisant que sous-estimer en grande partie le nombre de décès liés à l'HCQ dans le monde entier* » ?

En quoi la connaissance médicale, et singulièrement celle du soin est prise en compte dans ce travail de compilation et donc dans cette affirmation ?

Comment la « magie » de calculs automatisés et de tests statistiques peut-elle pallier l'absence de regard critique sur les données et leur signification ?

Comment par exemple négliger les écarts ahurissants de taux de mortalité, de nombre de cas¹² et l'analyse des posologies et des stades de la maladie ?

P.S. 18 janvier 2024

¹¹ Voir Outcomes after early treatment with hydroxychloroquine and azithromycin: An analysis of a database of 30,423 COVID-19 patients Philippe Brouqui, Matthieu Million , Philippe Parola, Peter A. Mccullough, Didier Raoult <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2052297523001075?via=ihub>

¹² Qui varient directement en fonction des politiques de dépistage. Il semble que le recensement du nombre de cas dépistés par test comme étant un indicateur du nombre de « malades » soit une quasi première. Pour l'essentiel, généralement, les cas de maladie sont des données estimées à partir des observations médicales. Voir : <https://www.sentiweb.fr/france/fr/?page=presentation>